நொதிவினைவேகமாற்றவினைகள் சில சிறப்புப் பண்புகளை கொண்டுள்ளன.

(i) பயனுள்ள மற்றும் திறனுள்ள மாற்றம் என்பது நொதி வினைவேக மாற்ற வினைகளில் சிறப்புப் பண்பாகும்.ஒரு நொதியானது ஒரு நிமிட நேரத்தில் லட்சக்கணக்கான வினைபடு மூலக்கூறுகளை விளைபொருளாக மாற்றக்கூடியது.

எடுத்துக்காட்டாக $2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O+O_2$

வினைவேகமாற்றி இல்லாத நிலையில் இவ்வினைக்கான கிளர்வுறு ஆற்றல் மதிப்பு 18k cal/மோல்.வினையில் கூழ்மபிளாட்டினத்தை வினவேகமாற்றியாக சேர்த்த பின்பு, வினையின் கிளர்வுறு ஆற்றல் மதிப்பு11.7kcal /மோல். ஆனால், நொதிவினைவேகமாற்றி முன்னிலையில் இவ்வினையின் கிளர்வுறு ஆற்றல் மதிப்பு2kcal/மோல் ஐவிட குறைவாக உள்ளது.

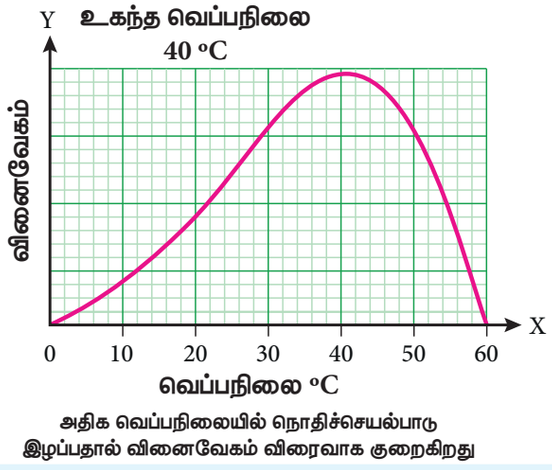
(ii) நொதிவினைவேக மாற்றமானது அதிக தேர்ந்து செயலாற்றும் தன்மையை பெற்றுள்ளது.

$H_2N\text{-}CO\text{-}NH_2 + H_2O \rightarrow 2NH_3 + CO_2$

யூரியாவின் நீராற்பகுப்பு வினைக்கு வினைவேகமாற்றியாக செயல்படும் யூரியேஸ் எனும் நொதியானது மெத்தில்யூரியா நீராற்பகுப்பு வினைக்கு வினைவேகமாற்றியாக செயல்படுவதில்லை.

$H_2N\text{-}CO\text{-}NH\text{-}CH_3 + H_2O \rightarrow$ வினை இல்லை

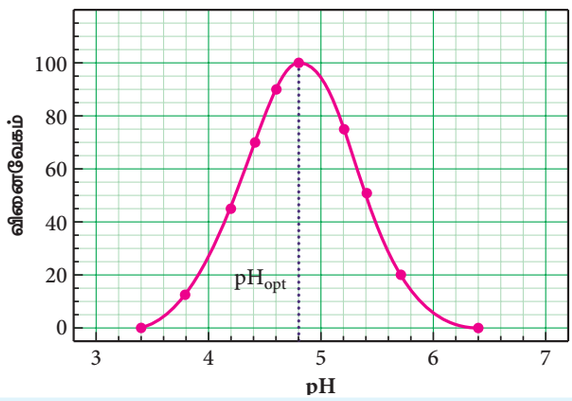
(iii) நொதிவினைவேகமாற்ற வினையானது அதன் உகந்த வெப்பநிலையில் அதிகபட்ச வேகத்தில் நிகழ்கிறது. முதலில், வெப்பநிலை அதிகரிக்கும்போது வினையின் வேகமும் அதிகரிக்கிறது. ஆனால், ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலைக்கு மேல் நொதிச் செயல்பாடு இழக்கப்படுகிறது. இதனால வினையின் வேகம் பூஜ்ஜியமாக கூட குறையலாம்.எந்த குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் நொதிச் செயல்பாடு அதிகபட்சமாக உள்ளதோ அந்த வெப்பநிலை அந்த நொதியின் உகந்த வெப்பநிலை என்றழைக்கப்படுகிறது.



படம் 10.6 வினைவேகம் Vs வெப்பநிலை

எடுத்துக்காட்டு:

- மனித உடலில் செயல்படும் நொதிகளின் உகந்த வெப்பநிலை 37°C /98°F ஆகும்.
- காய்ச்சலின் போது, உடலின் வெப்பநிலை அதிகரிப்பதால், நொதிச் செயல்பாடு தகர்க்கப்படுவதால், உயிருக்கு ஆபத்தான நிலை உருவாகலாம்.



படம் 10.7 வினைவேகம் vs pH

(iv) அமைப்பின் pH மதிப்பைப் பொருத்து நொதி வினைவேகமாற்ற வினைகளின் வேகம் அமைகிறது. வினைவேகமானது, உகந்த pH இல் அதிகபட்சமாக உள்ளது.

XII U10-Surface Chemistry.indd 89 18-01-2021 15:18:47